

Collège Mgr. F.–X. VOGT		Année scolaire 2019/2020
Département de Chimie	Niveau : Premières C, D et TI	Mars – avril
TRAVAUX DIRIGES DE CHIMIE SUR : LES ALCOOLS, LES ALDEHYDES ET CETONES		

EXERCICE 1

Ecrire les formules semi-développées des alcools suivants :

- 1.1-3-méthylbutan-2-ol
- 1.2-3,4-diméthylhexan-3-ol
- 1.3-2,4-diméthylpentan-3-ol
- 1.4-2,3,4-triméthylhexan-3-ol
- 1.5-3-éthylpentan-3-ol

EXERCICE 2

Donner le nom de chacun des composés suivants :

- 2.1- $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH}_3$
- 2.2- $\text{C}_2\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-C(CH}_3\text{)}_2\text{OH}$
- 2.3- $\text{CH}_2\text{(OH)CH(OH)-CH}_3$
- 2.4- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3\text{CH(CH}_3\text{)(OH)-CH-(C}_2\text{H}_5\text{)CH}_3$

EXERCICE 3

- 3.1- Quelle est la fonction chimique du composé **B** obtenu par hydratation d'un alcène **A** de formule C_nH_{2n} ?
- 3.2- Déterminer la formule brute du composé **B** sachant qu'il renferme **21,6 %** en masse d'oxygène. Ecrire les isomères de **B**.
- 3.3- Donner le nom et la formule développée de l'alcène **A** sachant qu'il ne peut conduire qu'à un seul composé d'hydratation.

EXERCICE 4 :

L'oxydation douce d'un composé organique **A** conduit au corps **B**. ce dernier, exposé à un rayonnement ultraviolet subit une dissociation photochimique dont les produits sont un mélange équimolaire d'éthane et de monoxyde de carbone.

- 4.1- Déterminer la formule moléculaire brute de **B**.
- 4.2- L'oxydation d'un composé organique **A'**, isomère de **A**, conduit à un corps **B'**, capable de réagir sur le réactif de Tollens. Identifier **A**, **A'**, **B** et **B'** et écrire leurs formules développées.
- 4.3- L'hydratation d'un alcène permet d'obtenir essentiellement **A** quel est cet alcène ?

EXERCICE 5

On dispose d'un alcène de formule C_5H_{10} dont on veut déterminer la formule développée par des tests expérimentaux.

- 5.1- On réalise l'hydratation de cet alcène. Indiquer la formule brute et la fonction des composés que peut donner cette transformation.
- 5.2- Cette hydratation a donné, en fait deux composés **A** et **B** qui ont été séparés le composé **A** n'est pas oxydable à froid.
 - a) -Déterminer sa formule développée.
 - b) - Quelles sont en conséquence les deux formules développées pour l'alcène de départ ?

5.3- le composé **B**, oxydé par le permanganate de potassium en milieu acide, donne un composé **C**. la 2,4-DNPH réagit avec sur C pour donner un précipité jaune vif. De plus ce composé est insensible aux oxydations douces usuelles et il est sans action sur le réactif de Schiff.

a) Déterminer la fonction du composé C.

b) En déduire la fonction de B puis donner la formule développée de l'alcène de départ.

N.B : L'hydratation d'un alcène donne l'alcool de classe la plus élevée.

EXERCICE 6

Nommer les composés suivants :

6.1- $\text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_3)_2\text{-CH}_2\text{-C}(\text{CH}_2)\text{-CHO}$

6.2- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-C}(\text{C}_2\text{H}_5)(\text{C}_3\text{H}_7)\text{-C}_3\text{H}_7$

6.3- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{-CH}_2\text{-CHO}$

6.4- $\text{CH}_3\text{-CH-CO}(\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3)\text{-CH}_3$

EXERCICE 7 :

Désigner parmi les composés ci-dessous, ceux qui proviennent :

- d'un alcool primaire

- d'un alcool secondaire

7.1- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

7.2- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CHO}$

7.3- $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_3$

7.4- $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-CHO}$

EXERCICE 8 :

8.1- Identifier la fonction et la classe éventuelles des composés ci-dessous :

8.1-1. Butan-2-ol

8.1-2. 2-méthylpropan-2-ol

8.1-3. Ethanol

8.1-4. Pentan-3-one

8.1-5. Pentanal

8.1-6. 2-méthylbutan-1-ol

8.1-7. Méthanal

8.2- Pour chacun d'eux, préciser ce qu'ils donnent lors d'un test avec

8.2-1. La 2,4-dinitrophénylhydrazine (D.N.P.H)

8.2-2. La liqueur de Fehling

8.2-3. Une solution acidifiée

8.2-4. Une solution acidifiée de permanganate de potassium

EXERCICE 9

Donner les formules semi-développées des composés suivants :

9.1- 2,2-diéthylpentanal

9.2- 3,3-diméthylbutanal

9.3- 2,5- Diméthylhexan-3-one

9.4- 1,6- dichlorohexan-2-one

- 9.5- 3-éthyl-3-méthylpentanal
- 9.6- 1,5-dibromopentan-3-one
- 9.7- 3-méthylbutanal
- 9.8- Propanone

EXERCICE 10

On réalise la combustion de **0,5 g** de composé de formule brute **C_xH_yO**.

On obtient **0,6 g** d'eau et **1,1 g** de dioxyde de carbone.

10.1- Ecrire l'équation de combustion de ce composé

10.2- Déterminer sa formule brute.

10.3- Déterminer sa formule semi-développée, sachant qu'il ne réagit pas avec le réactif.

EXERCICE : 11

Un composé organique **A** réagit avec une solution de 2,4-dinitrophénylhydrazine en donnant un précipité jaune orange. Il réagit également avec la liqueur de Fehling pour conduire à un précipité rouge brique.

11.1- En déduire la nature de la fonction chimique du composé **A**

11.2- Sachant que la masse molaire de **A** est voisine de **58 g.mol⁻¹**, en déduire la formule et le nom du composé **A**.

EXERCICE 12 :

Un composé organique **A** répond à la formule brute **C₄H₈O**. Il réagit avec la 2,4-dinitrophenylhydrazine avec laquelle il forme un précipité jaune orange. Il ne réduit pas l'ion diammineargent (I), ni la liqueur de Fehling.

12.1- Déterminer la formule de l'ion diammineargent (I)

12.2- Quelle entité oxydante la liqueur de Fehling contient-elle ?

12.3- Quelle conclusion peut-on tirer des tests effectués ? Justifier votre réponse.

12.4- En déduire la formule développée et le nom du composé **A**.

EXERCICE 13 :

13.1- Déterminer les formules semi-développées des alcools de formule brute **C₄H₁₀O**.

13.2- On dispose de trois de ces isomères désignés respectivement par **A**, **B** et **C**. Pour les identifier, on les traite par une solution acide de dichromate de potassium en défaut. Les résultats observés sont donnés dans le tableau suivant :

Isomère	A	B	C
Couleur de la solution	Verte	Orangée	Verte
Produits organiques obtenus	A ₁ + A ₂	13.	C ₁

Donner la formule semi-développée de **B** en justifiant votre réponse.

13.3- On pratique sur les produits **A₁**, **A₂** et **C₁** provenant de l'oxydation des alcools **A** et **C**. Les tests dont les résultats figurent dans le tableau suivant :

Réactif	Test 1 : 2,4-D.N.P.H.	Test 2 : liqueur de Fehling
A ₁	Positif	Positif
A ₂	Négatif	Négatif
C ₁	Positif	Positif

Donner la formule semi-développée de **B** en justifiant votre réponse.

Qu'observe-t-on dans le **test 1** lorsqu'il est positif ? Quel groupe fonctionnel met-on ainsi en évidence ?

13.4- Quelle propriété met-on en évidence à l'aide du **test 2** ? En déduire la formule semi-développée et le nom de **A₁** sachant que son squelette ne comporte pas de ramification.

13.5- Déterminer la nature du composé **A₂**. En donner la formule semi-développée et le nom.

13.6- En déduire, en donnant les justifications nécessaires, les formules semi-développées des alcools isomères **A** et **C**.

EXERCICE 14 :

Parmi les composés suivants, quels sont ceux qui peuvent participer aux équations indiquées ? Compléter le tableau par Oui et Non.

	Réduction de la liqueur de Fehling	Une oxydation ménagée au moins	Deux oxydations ménagées successives	Expérience de la lampe sans flamme	Réduction de l'ion Diammineargent (I)	Réaction avec la 2,4- D.N.P.H.	Déshydrogénation catalytique	Conclusion
Butan-1-ol								
Butan-2-ol								
2-méthylpropan-2-ol								
Butanal								
Butanone								

EXERCICE 15 :

On dispose de deux composés organiques de même formule brute **C₅H₁₀O**. l'un noté **X**, est obtenu par oxydation ménagée du **pentan-3-ol** ; l'autre, noté **Y** par oxydation ménagée incomplète du **pentan-1-ol**.

15.1- Qu'appelle-t-on oxydation ménagée ? Citer deux oxydants couramment utilisés pour oxyder les alcools. Donner les formules et les noms de **X** et de **Y**.

15.2- Qu'observe-t-on lorsque **X** et **Y** sont soumis aux réactifs suivants (justifier brièvement) :

15.2.1- D.N.P.H. en solution

15.2.2- Liqueur de Fehling à chaud ?

15.2.3- Ion Diammine argent (I)

15.2.3- Donner la formule des composés organiques dérivés de **X** ou **Y** éventuellement obtenus en 15.2.2 et en 15.2.2.3.